

40. Álgebras no conmutativas

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Los teoremas principales del álgebra conmutativa están contenidos, como es sabido, en la teoría de Galois, precedida por la teoría de los cuerpos de adjunción y de los cuerpos de descomposición: cuerpos suficientes para que un polinomio dado desprenda un factor lineal, o se descomponga completamente en factores lineales.

Aquí desarrollo las partes correspondientes del álgebra en el caso no conmutativo, especialmente en el caso hipercomplejo. En principio trabajo con métodos no conmutativos, a saber, con representaciones en cuerpos no conmutativos, es decir, en anillos de división. Al final muestro cómo los teoremas anteriores del álgebra conmutativa pueden probarse de manera completamente paralela por medio de representaciones en cuerpos conmutativos.

La teoría de representaciones que se emplea, precedida por una breve teoría de automorfismos (§1), es un desarrollo ulterior de la teoría fundada en módulos de representación. En particular, junto a la representación directa considero la representación recíproca. Cada una puede reducirse a la otra, pero ahora la representación recíproca se genera mediante el módulo de representación recíproca. La ventaja es que este módulo, por ser un bimódulo, puede considerarse también como un módulo unilateral sobre un anillo de extensión (§2). Así la representación en anillos de división queda reducida a teoría de ideales en el anillo de extensión; las clases de representaciones irreducibles corresponden a las clases de ideales irreducibles de ese anillo, en analogía exacta con los hechos que valen para un sistema hipercomplejo cuando se representa sobre su cuerpo conmutativo de coeficientes (§§3, 4).

Desde ahí se obtienen los teoremas estructurales para anillos de matrices sobre anillos de división observando (§5) que todo subanillo da una representación por este anillo de división, o equivalentemente una representación recíproca por el anillo de división recíprocamente isomorfo. Este anillo de división recíproco es un primer análogo de un cuerpo mínimo de adjunción y de descomposición en el caso conmutativo: media todas las representaciones recíprocas de primer grado y, cuando el rango sobre el centro es finito, también una descomposición completa en sumandos directos de rango 1. Esto da la teoría de Galois para cuerpos no conmutativos (§6) y expresa además el hecho (§7) de que las álgebras de división recíprocamente isomorfas, es decir, los cuerpos de rango finito sobre sus centros, generan clases inversas en el grupo de clases de álgebras de R. Brauer.

Una segunda prueba de la teoría de Galois, válida más generalmente para sistemas simples, es casi una consecuencia inmediata de un teorema sobre subanillos que conmutan, que a su vez está conectado casi directamente con las consideraciones precedentes sobre automorfismos. Hasta este punto los argumentos son puramente no conmutativos. Pero la cuestión de los cuerpos conmutativos de descomposición se trata también de modo no conmutativo representando el cuerpo de descomposición por medio del álgebra de división, con la observación preparada en §5 (§7). La parte final da el paso al caso conmutativo (§8) y la teoría de los cuerpos de descomposición para sistemas arbitrarios (§9).

R. Brauer fundó la teoría de los cuerpos de descomposición en esta teoría de representaciones en el caso conmutativo y en sistemas de factores irracionales. Por este fundamento conmutativo, él, y después Albert, tuvieron que suponer que el centro era un cuerpo perfecto, restricción innecesaria en el fundamento no conmutativo. Con la misma restricción, y de nuevo usando la teoría de representaciones en el caso conmutativo, R. Brauer y K. Shoda desarrollaron más la teoría.

Finalmente menciono que, para anillos de división, se encuentra una breve exposición en van der Waerden, según mi curso del verano de 1928. La exposición de van der Waerden introdujo varias simplificaciones frente a aquel curso; algunas las adopté en un segundo curso y otras sólo aquí. El teorema sobre subanillos conmutantes (§5) y la segunda prueba de la teoría de Galois no conmutativa basada en él (§6, 1 y 2) fueron añadidos sólo más tarde. Ciertos argumentos del primer curso, el método de formar intersecciones de ideales de diferencias, tienen la ventaja, aunque son más complicados, de trasladarse a sistemas de rango infinito y a sistemas íntegros. Para sistemas conmutativos íntegros esto conduce a la conexión entre diferenciación de ideales y diferente.

La aplicación principal de la teoría de los cuerpos de descomposición está en la teoría de los productos cruzados y de sus sistemas de factores, que a su vez proporciona la base de las aplicaciones a la teoría de números; esto no se seguirá aquí.

§1. Sobre automorfismos, módulos y bimódulos

La teoría de representaciones fundada en módulos de representación descansa en la teoría del anillo de automorfismos de grupos abelianos, con o sin operadores. Los argumentos implícitos, es decir, las relaciones entre aplicaciones y leyes de cálculo, se formulan aquí como unas pocas proposiciones simples para evitar repeticiones.

1. Aplicación multiplicativa. Ley asociativa. Sea primero $\mathfrak{G}$ un grupo sin operadores, y sea $\mathfrak{A}$ su dominio absoluto de automorfismos, esto es, el sistema de todos los homomorfismos de $\mathfrak{G}$ en sí mismo. $\mathfrak{A}$ es cerrado bajo multiplicación, pues el producto $\sigma\tau$ se define por

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A}, \quad (1)$$

y satisface manifiestamente la ley asociativa.

El grupo $\mathfrak{G}$ se convierte en un grupo con operadores cuando se da un conjunto $\mathfrak{B}$ de símbolos $O, H, \dots$ de tal modo que los productos $gO, gH, \dots$ estén definidos como elementos de $\mathfrak{G}$ y generen homomorfismos de $\mathfrak{G}$ en sí mismo:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Si el dominio de operadores $\mathfrak{B}$ es multiplicativamente cerrado, entonces la aplicación inducida en el dominio de automorfismos es homomorfa multiplicativamente si y sólo si se satisface la relación asociativa

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}. \quad (1a)$$

Correspondientemente, para operadores izquierdos se obtiene un homomorfismo recíproco.

2. Aplicación homomorfa respecto de operadores. Si $\mathfrak{G}$ es un grupo con operadores, la homomorfía respecto de operadores se define por

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

y, para operadores izquierdos, por

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

Para dos dominios de operadores $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$, los elementos de $\mathfrak{C}$ generan $\mathfrak{B}$ -automorfismos, y al mismo tiempo los elementos de $\mathfrak{B}$ generan $\mathfrak{C}$ -automorfismos, si y sólo si los dominios están conectados conmutativamente con $\mathfrak{G}$, respectivamente si se cumple la ley asociativa corriente:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

respectivamente

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Módulos y bimódulos sobre anillos. Un módulo derecho $\mathfrak{M}$ sobre un anillo $\mathfrak{A}$ es un grupo abeliano aditivo cuyos operadores derechos son los elementos de $\mathfrak{A}$, que satisface la relación asociativa y las relaciones distributivas

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Las definiciones correspondientes valen para módulos izquierdos.

Hay dos clases de bimódulos. Los módulos derechos sobre dos anillos $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{S}$ se llaman bimódulos cuando, además de las leyes de módulo individuales, se tiene

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

Un módulo izquierdo sobre $\mathfrak{A}$ y derecho sobre $\mathfrak{S}$ es un bimódulo cuando se añade la ley asociativa corriente

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Si el dominio de operadores $\mathfrak{A}$ de un grupo abeliano escrito aditivamente $\mathfrak{M}$ es un anillo, la aplicación de $\mathfrak{A}$ en el anillo absoluto de automorfismos es homomorfa como anillo precisamente cuando $\mathfrak{M}$ es un $\mathfrak{A}$ -módulo derecho; para módulos izquierdos es homomorfa recíprocamente. Si $\mathfrak{M}$ es un módulo derecho sobre $\mathfrak{A}, \mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{M}$ es un bimódulo precisamente cuando $\mathfrak{A}$ se aplica homomorfamente en un subanillo del anillo

de $\mathfrak{S}$ -automorfismos y $\mathfrak{S}$ se aplica homomorficamente en un subanillo del anillo de $\mathfrak{R}$ -automorfismos. Para bimódulos $\mathfrak{R}$ -izquierdos y $\mathfrak{S}$ -derechos, la aplicación de $\mathfrak{R}$ es recíproca y la de $\mathfrak{S}$ directa.

En particular:

- 1) Si $\mathfrak{R}$ es un anillo con identidad, entonces $\mathfrak{R}$ es directamente isomorfo a su anillo de automorfismos como $\mathfrak{R}$ -módulo izquierdo, y recíprocamente isomorfo a su anillo de automorfismos como $\mathfrak{R}$ -módulo derecho.
- 2) Si $\mathfrak{R}$ es un anillo pleno de matrices sobre un cuerpo no necesariamente conmutativo A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

entonces A es recíprocamente isomorfo al cuerpo de automorfismos de los ideales derechos simples, y directamente isomorfo al cuerpo de automorfismos de los ideales izquierdos simples.

4. Paso de un bimódulo derecho a un módulo unilateral sobre un anillo producto. La importancia del bimódulo derecho descansa esencialmente en este paso.

Teorema. Sea $\mathfrak{M}$ un módulo derecho sobre un anillo $\mathfrak{T}$ que contiene dos subanillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ que conmutan elemento a elemento. Entonces $\mathfrak{M}$ puede verse también como bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$. Recíprocamente, si se da un bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, y si existe un anillo producto $\mathfrak{T}$ en el que $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ conmutan elemento a elemento, entonces $\mathfrak{M}$ puede considerarse también como módulo derecho sobre $\mathfrak{T}$, con la operación de $\mathfrak{T}$ que prolonga las operaciones dadas de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$.

El anillo producto en el anillo absoluto de automorfismos consta de todos los elementos de la forma

$$\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma$$

(y si $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ tienen identidades, los términos adicionales ρ, σ desaparecen). Los homomorfismos

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

se prolongan por

$$\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma \mapsto \sum_i \bar{\rho}_i \bar{\sigma}_i + \bar{\rho} + \bar{\sigma}$$

a un homomorfismo $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$. Por tanto

$$m\left(\sum_i \rho_i \sigma_i + \rho + \sigma\right) = \sum_i (m\rho_i)\sigma_i + m\rho + m\sigma$$

está bien definido y define un $\mathfrak{T}$ -módulo que contiene la estructura dada de $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ -módulo.

§2. Representación recíproca y directa

1. Módulos de formas lineales. Un $\mathfrak{S}$ -módulo derecho $\mathfrak{M}$, donde $\mathfrak{S}$ es un anillo con identidad, se llama módulo de formas lineales en $\mathfrak{S}$ si $\mathfrak{M}$ es suma directa de n $\mathfrak{S}$ -módulos monógenos,

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

tales que $m_i\mathfrak{S}$ es operator-isomorfo a $\mathfrak{S}$; así, $m_i s = 0$ implica siempre $s = 0$.

Teorema 1. Si $\mathfrak{M}$ es un módulo de formas lineales en $\mathfrak{S}$, entonces el anillo $\mathfrak{U}$ de $\mathfrak{S}$ -automorfismos de $\mathfrak{M}$ es recíprocamente isomorfo, no sólo homomorfo, al anillo $\overline{\mathfrak{U}}$ de todas las matrices de n filas sobre $\mathfrak{S}$.

Un $\mathfrak{S}$ -automorfismo arbitrario α de $\mathfrak{M}$ queda descrito completamente por

$$m_i \mapsto \bar{m}_i = m_i \alpha;$$

de ahí

$$\sum_i m_i s_i \mapsto \sum_i \bar{m}_i s_i = \sum_i (m_i \alpha) s_i = \sum_i (m_i s_i) \alpha.$$

Escribiendo

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

la correspondencia $\alpha \mapsto A$ es biyectiva, y

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Así el isomorfismo es recíproco. Por consiguiente:

Teorema 1'. El anillo de automorfismos de un módulo de formas lineales de grado n en $\mathfrak{S}$ admite una representación recíproca isomorfa y fiel por el anillo pleno de matrices de n filas sobre $\mathfrak{S}$.

2. Representación y módulo de representación. Un módulo de formas lineales $\mathfrak{M}$ en $\mathfrak{S}$ se llama módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$ si $\mathfrak{M}$ es un bimódulo sobre $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ y al mismo tiempo un módulo derecho sobre ambos. Se llama módulo de representación directa si $\mathfrak{M}$ es un bimódulo y al mismo tiempo un $\mathfrak{R}$ -módulo izquierdo y un $\mathfrak{S}$ -módulo derecho.

Teorema 2. Todo módulo de representación recíproca, respectivamente directa, genera una clase de representaciones recíprocas, respectivamente directas, equivalentes de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y todas esas representaciones se obtienen de este modo.

Para un módulo de representación recíproca, $\mathfrak{R}$ se aplica directamente homomorficamente en un subanillo del anillo de $\mathfrak{S}$ -automorfismos de $\mathfrak{M}$; el Teorema 1' da entonces una representación recíproca. Recíprocamente, una representación recíproca, compuesta con el isomorfismo recíproco hacia el anillo de $\mathfrak{S}$ -automorfismos, da un homomorfismo directo desde $\mathfrak{R}$, y por tanto un módulo de representación. El caso directo se obtiene invirtiendo la homomorfía. Las representaciones directas de $\mathfrak{R}$ son representaciones recíprocas del anillo recíproco de $\mathfrak{R}$, y viceversa.

3. Paso de un módulo de representación recíproca a un módulo sobre un anillo de extensión. Para módulos de representación el teorema de transición toma la forma siguiente.

Si $\mathfrak{M}$ es un módulo derecho sobre un anillo $\mathfrak{T}$ que contiene dos subanillos $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ que conmutan elemento a elemento, y si $\mathfrak{M}$ es un módulo de formas lineales sobre $\mathfrak{S}$, entonces $\mathfrak{M}$ puede considerarse también como módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$. Recíprocamente, un módulo de representación recíproca puede considerarse como $\mathfrak{T}$ -módulo siempre que exista el anillo producto $\mathfrak{T}$.

Si $\mathfrak{M}$ es un módulo de representación recíproca de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y también un $\mathfrak{T}$ -módulo con $\mathfrak{T}$ como anillo producto, entonces el $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -isomorfismo de $\mathfrak{M}$ con un módulo $\mathfrak{N}$ equivale al $\mathfrak{T}$ -isomorfismo. Así cada clase de $\mathfrak{T}$ -módulos isomorfos corresponde a una clase de representaciones recíprocas de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y recíprocamente.

Teorema sobre matrices conmutantes. Sea $\mathfrak{R} \mapsto \mathfrak{R}^*$ una representación recíproca de grado n de $\mathfrak{R}$ en $\mathfrak{S}$, y sea $\mathfrak{B}^*$ el anillo de todas las matrices de n filas sobre $\mathfrak{S}$ que conmutan elemento a elemento con $\mathfrak{R}^*$. Entonces $\mathfrak{B}^*$ da una representación recíprocamente isomorfa de los $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -automorfismos del módulo de representación generado por ella, es decir, de los $\mathfrak{S}$ -automorfismos que son al mismo tiempo $\mathfrak{R}$ -automorfismos; si existe el anillo producto $\mathfrak{T}$, éstos son los $\mathfrak{T}$ -automorfismos.

Los $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -automorfismos consisten en una correspondencia $m_i \mapsto m'_i$ que produce la misma representación. Los elementos m'_i no tienen por qué formar una $\mathfrak{S}$ -base de $\mathfrak{M}$; correspondientemente, las matrices de $\mathfrak{B}^*$ no tienen por qué ser invertibles. En este sentido ampliado

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, m'_2, \dots, m'_n)A$$

sigue siendo correcto, aunque A ya no esté determinada unívocamente por a .

Las matrices diagonales $E \cdot s$ dan una representación directamente isomorfa de $\mathfrak{S}$, la representación identidad de $\mathfrak{S}$. La correspondencia de $\mathfrak{T}$ a matrices en $\mathfrak{S}$ definida por $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$ no es, por tanto, una representación del anillo $\mathfrak{T}$, sino una prolongación de la representación recíproca de $\mathfrak{R}$ a una que es homomorfa respecto de operadores sobre $\mathfrak{S}$:

$$\sum_i r_i s_i \mapsto \sum_i R_i s_i.$$

En particular, la representación recíproca de $\mathfrak{R}$ es homomorfa respecto de operadores para la intersección $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ de $\mathfrak{R}$ y $\mathfrak{S}$, que yace en el centro de $\mathfrak{R}$.

§3. Módulos con respecto a un anillo de división

En lo que sigue sólo intervendrán representaciones en anillos de división en general no conmutativos. Por ello reunimos algunos resultados simples sobre módulos de formas lineales sobre un anillo de división.

1. Base normal de un submódulo respecto de una base dada del módulo total. Sea A un anillo de división y

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

un módulo de formas lineales de rango n . Sea

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

un submódulo de rango $\ell \leq n$. Los z_i se llaman una base normal respecto de los x_i si son de la forma

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Todo módulo $\mathfrak{L}$ posee, tras una numeración adecuada de los x_i , tal base normal. En efecto,

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \cdots + x_n A,$$

y por tanto

$$x_i \equiv x_{\ell+1} \alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n \alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Así los z_i correspondientes yacen en $\mathfrak{L}$ y agotan $\mathfrak{L}$.

2. Módulo de extensión. Sea de nuevo A un anillo de división, y sea P un subcuerpo. Un A -módulo N de rango n se llama módulo de extensión de un P -módulo M , y se escribe $N = M_A$, si M es un submódulo de N del mismo rango. Si

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

entonces

$$M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Recíprocamente, para todo P -módulo M , el módulo de extensión existe de manera única salvo isomorfismo de módulos.

Corolario a). Si $z_1, \dots, z_s$ son linealmente independientes sobre P en M , entonces también son linealmente independientes sobre A en M_A . Así todo P -módulo

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

dentro de M genera un módulo de extensión

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Corolario b). Todo P -módulo T dentro de M es un módulo de contracción, es decir, la intersección de su módulo de extensión con M :

$$T = T_A \cap M.$$

3. Teorema sobre módulos invariantes. Sea $N = M_A$ el módulo de extensión de un P -módulo M , y sea P el cuerpo completo de invariantes de un grupo $\mathfrak{G}$ de automorfismos de anillos de A . El grupo $\mathfrak{G}$ se define como dominio de operadores en N por

$$Gm = m,$$

para $m \in M$, y por

$$G\left(\sum_i m_i \alpha_i\right) = \sum_i m_i G(\alpha_i).$$

Lema: M consta precisamente de los elementos de N fijos por $\mathfrak{G}$.

Teorema. Los módulos de extensión L_A de submódulos L de M , y sólo éstos, son submódulos admisibles respecto de $\mathfrak{G}$ como dominio de operadores.

Una dirección es clara. Recíprocamente, sea L admisible para $\mathfrak{G}$, y sea $z_1, \dots, z_\ell$ una base normal de L respecto de una P -base $x_1, \dots, x_n$ de M . Para todo $G \in \mathfrak{G}$,

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

yace de nuevo en L . Comparando coeficientes en $x_1, \dots, x_\ell$ se obtiene $G(z_i) = z_i$. Por el lema, los z_i yacen entonces en M , y L es la extensión del P -módulo

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

en M , con $T = L \cap M$.

§4. Sistemas hipercomplejos y sus clases de representación

1. Teorema de extensión. Combinamos ahora los teoremas de representación de §2 con los teoremas de módulos de §3. En lugar de anillos arbitrarios $\mathfrak{A}$, consideramos sistemas hipercomplejos con identidad $S, T, \dots$ sobre un cuerpo conmutativo P :

$$S = x_1P + \dots + x_nP.$$

En lugar de anillos de representación arbitrarios $\mathfrak{S}$, consideramos sólo anillos de división $A, B, \dots$, salvo indicación contraria con centro P . En este caso siempre existe el anillo producto en que S y A conmutan elemento a elemento, con intersección P ; éste es el producto directo $S \times A$, que es al mismo tiempo el módulo de extensión S_A de S :

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA.$$

Por ello se llamará también anillo de extensión.

Bajo esta especialización, el teorema sobre módulos invariantes se convierte en:

Teorema de extensión. Todo ideal bilateral de S_A es el ideal de extensión de un ideal de S , a saber, la extensión de su intersección con S .

En efecto, tomemos como grupo $\mathfrak{G}$ el grupo de automorfismos interiores de A . Entonces P , como centro de A , es el cuerpo completo de invariantes, mientras que la conmutatividad elemento a elemento de A con S dice que $\mathfrak{G}$ se prolonga a S_A de modo que S es el dominio completo de invariantes. Todo ideal bilateral $\mathfrak{a}$ de S_A es un subgrupo admisible, puesto que $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, y por tanto es la extensión de su módulo de intersección $\mathfrak{a} \cap S$, que es un ideal de S .

Adición: si S es conmutativo, entonces S es el centro de S_A . Más generalmente, el centro de S es también el centro de S_A . Por $A_r, B_n, \dots$ entenderemos siempre anillos de matrices del grado indicado sobre $A, B, \dots$:

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

Usaremos esencialmente el teorema de extensión para sistemas simples:

Si S es simple, entonces S_A también es simple:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t,$$

con anillo de división asociado B , cuyo centro contiene P . Aquí A , y por tanto B , puede tener rango infinito sobre P ; sólo se supone que S es hipercomplejo. Si S y A tienen centro común P , entonces P es también el centro de S_A . Más generalmente, si S es un sistema hipercomplejo simple, entonces el producto directo $S \times A_r$ es simple.

2. Clases de representación. Por una representación recíproca o directa de un sistema hipercomplejo entendemos, como de costumbre, una representación no igual a la representación cero y homomorfa respecto de operadores con relación al cuerpo de coeficientes P .

Teorema sobre clases de representación. Sea S hipercomplejo con identidad y cuerpo de coeficientes P , y sea A un anillo de división con centro P . Entonces el número de clases distintas de representaciones recíprocas irreducibles de S en A es igual al número de clases de ideales derechos simples en el anillo cociente de S_A por su radical. Si S es un sistema simple, entonces tiene exactamente una clase de representación recíproca irreducible y una clase de representación directa irreducible en A .

Por el corolario del teorema de transición, las clases simples de representaciones recíprocas y las clases simples de módulos sobre S_A se corresponden biyectivamente. Como S_A tiene rango finito sobre el anillo de división A , satisface las condiciones máxima y mínima para ideales unilaterales. Si S es simple, entonces S_A es simple; por ello sólo hay una clase de ideales unilaterales simples y, por tanto, una sola clase de representaciones recíprocas irreducibles. El sistema recíproco da la afirmación correspondiente para representaciones directas.

3. Relación de rangos. Si S es simple y

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

tiene rango finito tanto sobre A como sobre B , entonces

$$n = rt, \quad n = (S : P), \quad t^2 = (S_A : B), \quad (1)$$

donde r es el grado de la representación recíproca irreducible.

4. Refinamiento de la relación de rangos cuando A tiene rango finito sobre P . En este caso las tres relaciones son

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Aquí (2) denota el rango sobre P de un ideal derecho simple de S_A , expresado por los rangos sobre B y A ; (3) resulta de (2) multiplicando por r , usando (1).

§5. Aplicación de los teoremas de representación a anillos de matrices

La representación recíproca de S en A considerada en §4 puede verse también como un homomorfismo directo de S en un subanillo de A_r , donde $\bar{A}$ denota el anillo de división recíprocamente isomorfo a A . El principio de los párrafos siguientes es el inverso: reducir la investigación de los anillos de matrices A_r a la teoría de representaciones en el anillo de división recíprocamente isomorfo A .

1. Incrustación reducible e irreducible en A_r . Sean A y $\bar{A}$ anillos de división recíprocamente isomorfos, de rango finito o infinito sobre su centro P . El sistema simple S sobre P se llama irreduciblemente, respectivamente reduciblemente, incrustable en A_r si S posee una representación recíproca irreducible, respectivamente reducible, de grado r en A . Si S es irreduciblemente incrustable en A_r , entonces es reduciblemente incrustable en todos los anillos de matrices A_{rs} , $s > 1$. El isomorfismo prolonga siempre la identidad de P ; por §4, 3, r divide el rango n de S sobre P .

De este modo se obtienen todos los subanillos simples que contienen P , de rango finito sobre P , en los diversos A_r . Pues todo subanillo tal es recíprocamente isomorfo a un subanillo de $\bar{A}_r$ y por tanto posee una representación recíproca reducible o irreducible en A .

2. Teorema sobre automorfismos interiores. Sean $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ dos subanillos simples de A_f que contienen P , de rango finito sobre P . Si $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ son isomorfos sobre P , entonces este isomorfismo es inducido por un automorfismo interior de A_f .

En efecto, $S^{(1)}$ y $S^{(2)}$ dan incrustaciones en general reducibles de un sistema simple S en A_f , y por tanto representaciones directas de grado f en A . Pertenecen a la misma clase de representación directa reducible; la matriz transformadora induce el automorfismo. Si A mismo tiene rango finito sobre P , de modo que es hipercomplejo, se obtiene el teorema conocido: dos subsistemas simples de A_f que contienen el centro P , e isomorfos sobre P , son llevados uno en otro por un automorfismo interior de A_f . En particular, todo automorfismo de A_f es interior.

3. Teorema sobre subanillos que conmutan elemento a elemento. Sea S un sistema simple contenido en A_f y que contiene P , y sea R la totalidad de los elementos de A_f que conmutan elemento a elemento con S . Entonces R también es un anillo de matrices:

$$R = B_s.$$

Los anillos de división asociados B de S_A y de R son recíprocamente isomorfos. La intersección de R y S es el centro de S . El anillo R es un anillo de división si y sólo si S está incrustado irreduciblemente en A_f .

Por §2, 3, el anillo R es directamente isomorfo al anillo de automorfismos del módulo de representación recíproca $\mathfrak{M}$ de S en A . Éste es el anillo de automorfismos de $\mathfrak{M}$, considerado como S_A -módulo. Si $\mathfrak{M}$ se descompone en s S_A -módulos simples y se escribe, como en §4, 1,

$$S_A = \sum B_{c_{ik}},$$

entonces R es isomorfo a $\sum B_{c_{ik}}$, donde los dos anillos de división son recíprocamente isomorfos. Así $R = B$ es un anillo de división precisamente cuando $s = 1$, es decir, cuando S está incrustado irreduciblemente. Por definición, $R \cap S$ es el centro de S .

4. Teorema de conmutación refinado para anillos hipercomplejos de matrices. En este caso las relaciones de rangos de §4, 4 dan el refinamiento:

Los subsistemas simples de A_f que contienen P , donde A tiene rango finito sobre su centro P , se agrupan por pares $S, \bar{S}$, de modo que $\bar{S}$ consta exactamente de todos los elementos que conmutan elemento a elemento con S , y recíprocamente. Los anillos de división asociados de S_A y $\bar{S}$ son recíprocamente isomorfos, al igual que los de S y $\bar{S}_A$. La intersección de S y $\bar{S}$ es el centro común. Uno de los subanillos es un anillo de división si y sólo si el otro está incrustado irreduciblemente. El producto de los rangos sobre P de S y $\bar{S}$ es el rango de A_f .

Si $f = rs = r's'$, donde S es irreduciblemente incrustable en A_r y $\bar{S}$ en $A_{r'}$, entonces los anillos de división asociados de S y $\bar{S}$ se hacen isomorfos a un par de subanillos conmutantes de A_g , con $g = ss'$.

La afirmación sobre el producto se sigue directamente de la relación de rangos. Si S está incrustado irreduciblemente, entonces $\bar{S}$ es un anillo de división y es recíprocamente isomorfo a B , donde $S_A = B_t$; la relación de rangos (3) de §4, 4 da la afirmación. Si S está incrustado reduciblemente, de modo que $\bar{S} = B_s$, entonces $f = rs$, y multiplicar (3) por s^2 da la afirmación. Esto muestra también que $\bar{S}$ es precisamente la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con S ; las demás afirmaciones se siguen del teorema sobre subanillos conmutantes.

§6. Teoría de Galois de sistemas simples

1. Teoría de Galois de los anillos de división de rango finito sobre el centro. El grupo de Galois $\mathcal{G}$ de A se define como el grupo de todos los automorfismos que prolongan la identidad del centro P , por tanto, por §5, 2, como el grupo de todos los automorfismos interiores. Así

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

donde A^* y P^* denotan los grupos multiplicativos de los elementos no nulos de A y P . Por tanto, los subgrupos $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ corresponden biyectivamente a los subgrupos H^* de A^* que contienen P^* , mediante

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Un subgrupo $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se llama cerrado si, al añadir el cero, H^* se convierte en un anillo de división H . Que C admita el grupo $\mathfrak{H}$ equivale a que C conmute elemento a elemento con H . Por ello el teorema de conmutación de §5, 4 se convierte en lo siguiente.

Teorema principal de la teoría de Galois de los anillos de división no conmutativos. Los anillos de división C entre P y A y los subgrupos cerrados $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se corresponden biyectivamente de modo que C es el anillo de división completo de invariantes de $\mathfrak{H}$, y $\mathfrak{H}$ es el grupo completo de invariantes de C .

2. Teoría de Galois de sistemas simples. Si A_f es un sistema simple con centro P , el grupo de Galois $\mathcal{G}$ vuelve a ser el grupo de automorfismos interiores, por tanto isomorfo a

$$A_f^*/P^*,$$

donde ahora A_f^* denota el grupo multiplicativo de los elementos regulares de A_f . Un subgrupo $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ de $\mathcal{G}$ se llama simple-cerrado si el subanillo H generado por H^* es un sistema simple y si H^* es el conjunto de todos los elementos regulares de H . El paso del teorema de conmutación a la teoría de Galois lo proporciona el lema siguiente.

Lema. Todo sistema simple en A_f que contiene P está generado por el grupo H^* de sus elementos regulares. Esto es claro si P tiene infinitos elementos: el “elemento general” formado con indeterminadas es regular, y por especialización adecuada se obtienen elementos de base regulares sobre P . El lema vale en general por Shoda.¹

Por el lema, que S conmute con un sistema simple $\mathfrak{S}$ equivale de nuevo a que S admita los automorfismos inducidos por los elementos regulares de $\mathfrak{S}$. Así el teorema de conmutación de §5, 4 se convierte también aquí en lo siguiente.

Teorema principal de la teoría de Galois de sistemas simples. Los sistemas simples S en A_f que contienen P y los subgrupos simple-cerrados $\mathfrak{H}$ de $\mathcal{G}$ se corresponden biyectivamente de manera que S es el dominio completo de invariantes de $\mathfrak{H}$, y $\mathfrak{H}$ es el grupo completo de invariantes de S .

3. Prueba mediante el principio de extensión. Para el caso de un anillo de división doy una segunda prueba del teorema principal. Descansa en el principio de extender isomorfismos, es decir, representaciones de primer grado, y como no usa recuento de rangos hace menos hipótesis de finitud. En particular muestra en qué dirección será posible un traslado a anillos de división S de rango infinito. La prueba tampoco usa el hecho de que sólo haya una clase de representación recíproca irreducible; por eso se aplica exactamente del mismo modo en el caso conmutativo, §8, 2. Primero enuncio algunos lemas.

Hipótesis. El sistema simple S sobre P debe admitir una representación recíproca de primer grado en A , y por tanto es un anillo de división. Aquí A puede tener rango finito o infinito sobre su centro P . Se da una descomposición de S_A en n ideales derechos simples operator-isomorfos, como en §4, 3, por

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

la representación recíproca generada por e_i se define entonces por

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Lema 1. Las n representaciones recíprocas generadas por $e_1, \dots, e_n$ son distintas, y por tanto son representaciones distintas de la misma clase de representación. Así S tiene al menos tantas representaciones distintas como su rango.

Para probarlo, extendemos las representaciones de S , como al final de §2, a correspondencias de S_A homomorfismos respecto de operadores sobre A . Aquí esas correspondencias se definen por

$$e_i w = e_i \omega$$

con $\omega \in A$, para cada $w \in S_A$. Si e_i y e_j , $i \neq j$, generaran la misma representación, se tendría $e_i w = e_j w$ para todo $w \in S_A$. Esto es imposible porque $e_i e_i = e_i$ y $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Sea T un anillo de división entre P y S , y sea s el rango de S sobre T . Entonces todo isomorfismo recíproco de T en A admite al menos s extensiones distintas.

Sea el isomorfismo recíproco, es decir, la representación recíproca de T en A , mediado por una descomposición

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

¹Shoda, trabajo citado en la nota 3); allí se evita la introducción de indeterminadas.

donde los E_i son idempotentes. Esto no es una restricción, pues una representación generada por un elemento de base $E_i\alpha$ es generada también por $\alpha^{-1}E_i\alpha$, y por tanto por un idempotente. La multiplicación derecha por S da

$$S_A = E_1S_A + \cdots + E_hS_A.$$

Los E_iS_A tienen todos rango s sobre A . En efecto, el rango de E_iS_A es a lo sumo s , como se ve substituyendo en S una T -base y usando la conmutatividad de S y A :

$$S = Tw_1 + \cdots + Tw_s,$$

$$E_iS_A = E_iT_Aw_1 + \cdots + E_iT_Aw_s = E_iw_1A + \cdots + E_iw_sA.$$

Como la suma S_A tiene rango $n = hs$, cada E_iS_A tiene exactamente rango s . Así

$$E_iS_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1}A + \cdots + e_{is}A,$$

donde las s representaciones generadas por $e_{i1}, \dots, e_{is}$ son todas distintas por el Lema 1. Todas ellas son extensiones de la representación de T generada por E_i , pues $E_it = E_i\tau$ implica

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is})t = (e_{i1} + \cdots + e_{is})\tau$$

y por la descomposición directa se sigue $e_{ij}t = e_{ij}\tau$.

Definición. La partición $\mathfrak{I}_T$ de los isomorfismos recíprocos $\mathfrak{I}$ de S en A , inducida por T , se define así: se consideran equivalentes precisamente aquellos isomorfismos de $\mathfrak{I}$ que inducen el mismo isomorfismo sobre T .

Teorema principal. Si $\mathfrak{I}_T$ es la partición inducida por T , entonces T es un subanillo de división maximal relativo a esta partición.

Pues si Z es un anillo de división intermedio entre T y S , de grado l sobre T , entonces por el Lema 2 cada clase de $\mathfrak{I}_T$ se divide en al menos l clases de $\mathfrak{I}_Z$. El paso de esta forma del teorema a la usual se obtiene multiplicando los elementos del conjunto $\mathfrak{I}$ por el inverso de uno cualquiera fijado; el conjunto se convierte entonces en el grupo de automorfismos, y una clase de $\mathfrak{I}_T$ se convierte en el grupo de invariantes de T . La afirmación de que los subgrupos cerrados son grupos completos de invariantes queda incluida en esto: para $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ se pone simplemente el anillo de división H en lugar del anillo de división intermedio T .

§7. La clase de álgebras semejantes. Cuerpos de descomposición

Desde ahora sólo aparecerán anillos de división $A, \bar{A}$ y anillos de matrices A_f de rango finito sobre su centro P . Así son álgebras simples normales sobre P , y se llamarán álgebras sobre P , o simplemente álgebras; $A, \bar{A}$ son entonces álgebras de división. Todos los A_f con el mismo A asociado se reúnen en una clase de álgebras semejantes A, A_f . Los A isomorfos se identifican.

1. El grupo de clases de álgebras. Si A, B son álgebras sobre P , lo mismo vale para su producto, el producto directo sobre P ; pues por el final de §3,

$$A_f \times_P B_g = C_h,$$

donde C es un álgebra de división con centro P , determinada unívocamente salvo isomorfismo. Multiplicar A_f, B_g por anillos de matrices sobre P muestra que esta multiplicación está determinada de manera única para las clases, que por tanto forman un sistema conmutativo cerrado multiplicativamente. Además vale el teorema de R. Brauer: las clases de álgebras semejantes forman un grupo abeliano bajo el producto directo. El sistema posee una clase identidad, constituida por los anillos de matrices sobre P , esto es, por las álgebras semejantes a P . También cada clase (A) tiene el inverso $(\bar{A}) = (A)^{-1}$, constituido por las álgebras semejantes a $\bar{A}$, donde $\bar{A}$ es recíprocamente isomorfo a A . Esto se sigue del teorema de conmutación §5, 3 por la especialización $S = A$. Pues A puede incrustarse irreduciblemente en sí mismo; se obtiene $B = P$ y $A_A = P_f$.²

²Los teoremas más finos sobre el grupo de clases de álgebras usan la teoría de sistemas de factores; esto no se tratará aquí. Obsérvese que hasta este punto no han intervenido consideraciones sobre cuerpos conmutativos. Por ejemplo, no se ha usado ni probado el hecho de que el rango $(A : P)$ sea un cuadrado.

2. Cuerpos de descomposición de una clase de álgebras. La teoría de los cuerpos de descomposición descansa de nuevo enteramente en el principio enunciado al comienzo de §5: los cuerpos conmutativos de extensión se representan en A o en $\bar{A}$. Primero necesitamos el siguiente lema.

Lema. Si A es un anillo de división con centro P , y Z es un cuerpo conmutativo de extensión finita de P , entonces A_Z es simple con centro Z . Por §4, 1 esto vale para el sistema $Z_{\bar{A}}$, recíprocamente isomorfo a A_Z . Así, para cada clase (A) de álgebras sobre P semejantes a A , el cuerpo Z da una clase de extensión $(A)_Z$ de álgebras simples sobre Z semejantes a A_Z .

El álgebra de división asociada D de una clase de extensión se sigue inmediatamente del teorema de conmutación de §5, 3.

Teorema sobre el álgebra de división asociada de una clase de extensión. Sea $(A)_Z$ una clase de extensión, y sea Z una incrustación irreducible, es decir, una representación, de Z en A_f . Entonces

$$(A)_Z = (D),$$

donde D es el conjunto de todos los elementos de A_f que conmutan elemento a elemento con Z . Sólo hay que sustituir el sistema simple S de §5, 3 por Z , observando que Z_A y A_Z son recíprocamente isomorfos. Si Z se incrusta reduciblemente, la totalidad de los elementos que conmutan elemento a elemento con Z es un anillo de matrices sobre D .

Un cuerpo conmutativo de extensión Z de P se llama cuerpo de descomposición de la clase (A) si la clase de extensión $(A)_Z$ se descompone completamente, es decir, se hace igual a la clase identidad sobre Z , la clase de todos los anillos de matrices sobre Z .

Teorema sobre la caracterización de los cuerpos de descomposición. Un cuerpo conmutativo finito de extensión Z de P es cuerpo de descomposición de la clase (A) si y sólo si su incrustación irreducible en A_f da un subcuerpo conmutativo maximal de A_f .

En efecto, que Z sea cuerpo de descomposición de (A) equivale a $(D) = (Z)$. Por el teorema sobre el álgebra de división asociada, la incrustación irreducible Z debe ser entonces un subcuerpo conmutativo maximal. Si se cumple esta condición, necesariamente $D = Z$, pues adjuntar cualquier $a \in D$ a Z da un cuerpo conmutativo de extensión.

Observaciones. 1. Se sigue al mismo tiempo que un subcuerpo conmutativo maximal Z , cuando está incrustado irreduciblemente, genera un subanillo conmutativo maximal. Pues los elementos que conmutan elemento a elemento con Z forman un anillo de división.

2. El teorema da también la existencia de cuerpos de descomposición, ya que el álgebra de división asociada A posee ciertamente subcuerpos conmutativos maximales.

3. Relaciones de rango, índice, extensiones conmutativas infinitas. La afirmación de rangos de §5, 4 da primero el hecho conocido de que el rango de un álgebra simple sobre su centro es un cuadrado. Pues si Z es maximal conmutativo en A , entonces, como toda incrustación en A es irreducible,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

y por tanto

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

donde m es el índice de Schur; es también el grado de todos los cuerpos de descomposición incrustables en el álgebra de división A misma. Para el grado n de un cuerpo de descomposición general se obtiene

$$n = mr,$$

por ejemplo de $(A_r : P) = m^2 r^2$, o también de la relación de rangos §4, 3, pues el índice m es también el número de componentes simples de A_Z , que se convierte en un anillo de matrices sobre Z de rango m^2 . Más generalmente, si $A_Z \simeq D_l$, si L es la incrustación irreducible de A en A_r , y si d^2 es el rango $(D : L)$ del álgebra de división D sobre su centro Z , entonces

$$l d = mr.$$

En efecto, por §5, 4 y el teorema sobre el álgebra de división asociada de 2,

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

de modo que

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

De la existencia de cuerpos de descomposición se siguen los hechos para cuerpos conmutativos de extensión infinitos, algebraicos o trascendentes, Ω de P : la clase de extensión $(A)_\Omega$ es una clase de álgebras simples con centro Ω . Si en particular Ω es algebraicamente cerrado, entonces A_Ω es un anillo de matrices de grado m . Así el índice es igual al “número absoluto de componentes”. Pues si Z es un cuerpo de descomposición de A y Ω' es el compuesto de Ω y Z , entonces $A_{\Omega'}$ es un anillo de matrices sobre Ω' , luego no tiene radical y tiene centro Ω' . Por tanto A_Ω tampoco tiene radical y su centro es Ω ; todo elemento del centro de A_Ω que no perteneciera a Ω yacería también en el centro de $A_{\Omega'}$. Así A_Ω es un álgebra simple sobre Ω , y ciertamente un anillo de matrices sobre Ω si Ω es algebraicamente cerrado.³

4. Existencia de cuerpos de descomposición separables. Toda clase (A) posee cuerpos de descomposición separables, incluso incrustables en A mismo.⁴

Sea el cuerpo base P de característica p , y sea el índice

$$m = sp^f$$

con s primo con p . Si Z es un cuerpo de descomposición de A de grado m , y Z_1 es la extensión de primera especie contenida en él, de modo que

$$(Z : Z_1) = p^f,$$

entonces el índice de $A_{Z_1} \sim D$ es p^f . Probamos la existencia de un cuerpo de extensión separable Z_2 de Z_1 tal que el índice de D_{Z_2} sea un divisor propio de p^f . Ahora D_Ω , con Ω algebraicamente cerrado, no tiene radical por 3; por tanto la discriminante reducida de D no se anula. Hay entonces al menos un elemento $d \in D$ con traza reducida no nula. Este d no puede yacer ya en el cuerpo base Z_1 , porque la traza de todo elemento $\alpha \in Z_1$ es $p^f \alpha$, luego se anula. Así $Z_2 = Z_1(d)$ es un cuerpo de extensión propio, y de hecho separable; el índice de D_{Z_2} es un divisor propio de p^f . Repitiendo esto finitamente muchas veces se obtiene un cuerpo de descomposición separable de (A) cuyo grado m coincide con el índice de A .

§8. Cuerpos de descomposición, cuerpos de escisión parcial y teoría de Galois en el caso conmutativo

Para pasar de los cuerpos de descomposición de sistemas simples sobre su centro a los de sistemas simples arbitrarios, todavía hay que desarrollar la teoría de descomposición del centro; además debe añadirse una teoría de Galois paralela a §6, 3. Todos los cuerpos y sistemas que aparecen en este párrafo son conmutativos.

1. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas conmutativos simples. Sea el sistema conmutativo Z simple sobre P , por tanto un cuerpo, y sea Ω un cuerpo de extensión algebraicamente cerrado de P . Es sabido que Z_Ω sigue siendo un sistema sin radical si y sólo si Z es separable, es decir, una extensión de primera especie, sobre P . Pues sólo entonces tiene tantas aplicaciones isomorfas de primer grado en Ω como su rango sobre P , y por tanto tantas representaciones distintas, que en este caso coinciden con las clases de representación.

La posibilidad de que aparezca un radical en Z_Ω , de modo que no tenga que producirse una descomposición directa en componentes absolutamente simples, conduce a las definiciones siguientes. Un cuerpo de extensión Λ de P se llama cuerpo de descomposición si Z_Λ se descompone en factores de composición de primer grado; en otras palabras, si todas las representaciones absolutamente irreducibles yacen ya en Λ . Un cuerpo de extensión T de P se llama cuerpo de escisión parcial si Z_T desprende al menos un factor de composición de primer grado; en otras palabras, si al menos una representación absolutamente irreducible de Z existe en T .

Los cuerpos de descomposición y de escisión parcial se caracterizan por el siguiente teorema.

³En general existen también cuerpos de descomposición “minimales”, es decir, tales que ningún subcuerpo propio es cuerpo de descomposición, de todos los grados posibles. Compárese Brauer–Noether, el trabajo citado en la nota 2).

⁴Compárese G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), pp. 182–184. La presente prueba, mucho más simple, se remonta a una observación de M. Zorn.

Teorema. Un cuerpo T es un cuerpo de escisión parcial si y sólo si contiene un subcuerpo Z' isomorfo a Z . Un cuerpo Λ es un cuerpo de descomposición si y sólo si contiene un subcuerpo Γ isomorfo al cuerpo de Galois perteneciente a Z .

Esto se sigue directamente de las definiciones de cuerpos de descomposición y de escisión parcial en términos de representaciones absolutamente irreducibles. En particular, en analogía con el caso no conmutativo, se obtiene el corolario siguiente: un cuerpo Z' es un cuerpo de escisión parcial minimal, es decir, ningún subcuerpo propio es cuerpo de escisión parcial, si y sólo si es isomorfo a Z . Un cuerpo de escisión parcial minimal es al mismo tiempo un cuerpo de descomposición si y sólo si Z es normal, por tanto un cuerpo de Galois sobre P .

Ésta es la razón para llamar normal sobre su centro a un álgebra simple. En un Ω algebraicamente cerrado fijo sobre P , sólo hay un cuerpo de descomposición minimal, a saber, el cuerpo de Galois perteneciente a Z , en contraste con los en general infinitos cuerpos no isomorfos del caso no conmutativo. La causa está en la unicidad de la descomposición directa en el caso conmutativo, frente a la unicidad sólo hasta isomorfía de operadores en el caso no conmutativo; equivalentemente, en las finitamente muchas representaciones absolutamente irreducibles distintas del caso conmutativo, frente a las infinitamente muchas distintas del caso no conmutativo, aunque pertenezcan a la misma clase.

2. Prueba hipercompleja de la teoría de Galois en el caso de cuerpos separables Z/P . En analogía exacta con §6, 3, la teoría de isomorfismos vale para todo Z separable sobre P ; si Z es de Galois, se puede pasar entonces al grupo usual de automorfismos.

Hipótesis. El sistema simple Z sobre P es un cuerpo de extensión finita separable, Ω denota un cuerpo de descomposición finito o infinito sobre P , $Z' = Z^{(1)}$ un subcuerpo isomorfo a Z , y Γ el correspondiente cuerpo de Galois. Por 1 existe una descomposición directa

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

La representación $Z \rightarrow Z^{(i)}$ generada por $e^{(i)}$, con $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$, se define por

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. Las n representaciones generadas por $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ son todas distintas. La prueba es como en §6, 3, o también se sigue de 1; pertenecen a clases de representación distintas.

Lema 2. Si T es un cuerpo intermedio entre P y Z , y s es el rango de Z sobre T , entonces todo isomorfismo de T en Ω admite al menos, y por tanto exactamente, s extensiones.

La prueba es como en §6, 3. El refuerzo de “al menos” a “exactamente” se sigue de la unicidad de la descomposición de Z_Ω , según la cual Z no tiene meramente al menos, sino exactamente, n isomorfismos en Ω .

Como en §6, 3, se define la partición $\mathfrak{I}_T$ inducida por T del conjunto finito $\mathfrak{I}$ de isomorfismos de Z : se consideran equivalentes en $\mathfrak{I}_T$ precisamente aquellos isomorfismos de $\mathfrak{I}$ que inducen el mismo isomorfismo sobre T . Se prueba lo siguiente.

Teorema principal. Si $\mathfrak{I}_T$ es la partición inducida por T , entonces T es un subanillo de división maximal respecto de esta partición.

Desde aquí, en el caso de un Z de Galois, se pasa al grupo de automorfismos y a la formulación usual exactamente como en §6, 3, componiendo con el recíproco de un isomorfismo. La afirmación correspondiente para subgrupos se sigue de considerar los idempotentes, lo cual tiene interés por sí mismo.

3. Los idempotentes de Z_Ω . Sea S una de las n sustituciones que llevan Z a los distintos $Z^{(i)}$, es decir, las composiciones de los isomorfismos $Z \rightarrow Z_1$ y $Z \rightarrow Z^{(i)}$, donde el primero es el recíproco de $Z \rightarrow Z_1$. El cuerpo Z no tiene por qué ser de Galois. Para elementos $a \in Z_\Omega$, las sustituciones S se definen como operadores estipulando que inducen la identidad en Z . Así queda definido, para cada a , el conjugado a^S que yace en $Z_{(i)}$. Con estas convenciones se tiene el siguiente teorema.

Teorema. Los n idempotentes $e^{(i)}$ de Z_Ω son conjugados:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

yacen en los n sistemas de extensión conjugados $Z\Omega$.

En efecto, aplicar S lleva las relaciones definitorias

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

a

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Por unicidad de la descomposición, los idempotentes mismos están determinados unívocamente; por tanto $e^S = e^{(i)}$. Como Z es también cuerpo de escisión parcial, de modo que la representación $ez = ez^{(1)}$ ya está mediada, e yace ya en $Z\Omega$, y por consiguiente e^S yace en $Z^S\Omega$.

Si Z es de Galois, la parte del teorema principal de la teoría de Galois relativa a subgrupos se sigue inmediatamente. Si $\mathfrak{H}$ es un subgrupo del grupo de Galois $\mathcal{G}$, entonces, por la unicidad de los componentes de una suma directa, el elemento

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

admite todas las sustituciones de $\mathfrak{H}$ y ninguna otra. Como el grupo $\mathcal{G}$ fue definido para Z , ésta es la teoría de Galois de Z ; por isomorfismo decide también la teoría para Z' .

4. Conexión de los idempotentes con bases complementarias. De nuevo no se supone que Z sea de Galois.

Teorema. Sea $a_1, \dots, a_n$ una base de Z sobre P , y escríbase el idempotente como

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n,$$

de modo que

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S.$$

Entonces

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

son las imágenes, bajo la aplicación mediada por e^S , de la base complementaria $b_1, \dots, b_n$ de $a_1, \dots, a_n$.

Para la aplicación mediada por e^S , $e^S x = e^S x^S$, en particular $e^S a_i = e^S a_i^S$, las relaciones

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

dan las asignaciones $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Por tanto

$$1 = a_1^S \beta_1^S + \dots + a_n^S \beta_n^S, \quad 0 = a_1^R \beta_1^S + \dots + a_n^R \beta_n^S \quad (S \neq R).$$

En forma matricial, ésta es la ecuación definitoria de las bases complementarias:

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & \cdots & a_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \cdots & a_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^S \\ \vdots \\ \beta_n^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El paso a la definición por la traza se sigue porque, para

$$a_i = \sum_S a_i^S e^S, \quad b_i = \sum_S b_i^S e^S,$$

la relación matricial, tras intercambiar filas, se convierte en

$$\delta_{ij} = \text{Sp}(a_i b_j).$$

Aquí los a_i y b_i yacen en Z , pues admiten todas las sustituciones S .⁵⁶

La contragredencia de las bases complementarias se sigue aquí del hecho de que los idempotentes e^S son invariantes de Z , independientes de la base elegida. Así todos los

$$a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$$

se transforman en sí mismos al pasar a otra base

$$a'_1, \dots, a'_n$$

de Z/P .

§9. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas arbitrarios

1. Definiciones y reducción al caso simple. Las definiciones dadas en §8 corresponden en el caso general a las siguientes. Sea S hipercomplejo sobre P . Un cuerpo conmutativo de extensión Λ de P se llama cuerpo de descomposición de S si, en una serie de composición por ideales unilaterales, S_Λ se descompone en factores de composición absolutamente simples; en otras palabras, si todas las representaciones irreducibles de S en Λ son ya absolutamente irreducibles. Un cuerpo de extensión T de P se llama cuerpo de escisión parcial si S_T desprende al menos un factor de composición absolutamente simple; equivalentemente, si al menos una representación irreducible en T es ya absolutamente irreducible.

Estas definiciones contienen claramente las dadas en §8 para el caso conmutativo y en §7 para álgebras simples. Esto último es cierto porque A_Λ , para toda extensión conmutativa del centro, es completamente reducible, de modo que los factores de composición y los componentes de la descomposición directa coinciden. Los anillos plenos de matrices sobre el centro, y sólo éstos, dan componentes absolutamente simples, y por tanto también representaciones absolutamente irreducibles. Además, A_Λ es bilateralmente simple, y por tanto se descompone en componentes operator-isomorfos. Por ello desprender un solo componente absolutamente simple ya da la descomposición completa: cuerpos de escisión parcial y cuerpos de descomposición coinciden.

De las definiciones se siguen inmediatamente los hechos siguientes: los cuerpos de descomposición de S son los compuestos obtenidos tomando un cuerpo de descomposición para cada representación irreducible en P ; un cuerpo de escisión parcial de S es cualquier cuerpo de escisión parcial de una representación irreducible en P . Debido a la correspondencia biyectiva entre los sistemas simples, es decir, los componentes del anillo de clases residuales módulo el radical, y las representaciones irreducibles en P , basta considerar sistemas simples. Los resultados se obtendrán entonces combinando §7 y §8.

2. Cuerpos de descomposición y de escisión parcial de sistemas simples. Consideramos primero el caso de un sistema simple A con centro separable Z sobre P . De §8, 1 y §8, 3 se obtiene lo siguiente. La descomposición bilateral de A_Ω correspondiente a la descomposición directa de Z_Ω , donde Ω denota un cuerpo de descomposición de Z , da n componentes conjugados

$$e^S A_\Omega$$

de A_Ω , cada uno isomorfo a A , que se convierten en álgebras simples sobre sus centros

$$e^S Z_\Omega = e^S Z.$$

Las sustituciones S se definen como operadores para A_Ω estipulando que inducen la identidad en A .

En efecto, por §8, 3 los idempotentes son conjugados; lo mismo ocurre por tanto con los componentes $e^S A_\Omega$, por la definición de las sustituciones para A . Como A es bilateralmente simple, $e^S A_\Omega$ es isomorfo a A como anillo. Además $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, porque $e^S Z_\Omega = e^S Z$; por tanto el centro coincide con el dominio de coeficientes, y los componentes son álgebras normales.

Los resultados de §7, 2 implican ahora además: si A es un sistema simple sobre P con centro separable Z sobre P , entonces también A_Ω carece de radical, y por tanto es completamente reducible; aquí Ω puede ser cualquier cuerpo de extensión finito o infinito. Pues por §7, 2, $e^S A_\Omega$ sigue siendo simple después de toda extensión de coeficientes y, por consiguiente, no tiene radical. Lo mismo vale entonces para la suma directa; ésta es A_Ω , o, si Ω no es un cuerpo de descomposición de Z , se obtiene por extensión de coeficientes desde A_Ω .

De §7, 2 se sigue también la caracterización siguiente.

⁵Compárese Teoría de la representación §25.

⁶Las conexiones entre bases complementarias e idempotentes aparecen por primera vez en Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; compárese el vol. II de las obras reunidas, pp. 4–5.

Caracterización de cuerpos de escisión parcial y de descomposición. Si A es un álgebra de división con centro separable Z , entonces las incrustaciones irreducibles de los cuerpos de escisión parcial están dadas por todos y sólo los subcuerpos conmutativos maximales de los A_f que contienen Z . Los cuerpos de descomposición son todos y sólo los compuestos de un cuerpo de escisión parcial con un cuerpo de descomposición del centro, en particular con el cuerpo de Galois perteneciente al centro. Un cuerpo de escisión parcial minimal puede ser cuerpo de descomposición aun cuando el centro no sea de Galois.

Un cuerpo de escisión parcial debe contener un cuerpo isomorfo a Z ; la afirmación sobre las incrustaciones de los cuerpos de escisión parcial se sigue ahora de los hechos precedentes y de §7, 2. Un cuerpo de descomposición debe contener además un cuerpo de descomposición Ω de Z . Pero todo cuerpo de escisión parcial sobre Ω es al mismo tiempo un cuerpo de descomposición, pues los componentes $e^S A_\Omega$ son simples y tienen un centro isomorfo a Ω . Si Z es de Galois, los cuerpos minimales de escisión parcial y de descomposición coinciden. Pero incluso en el caso no galoisiano, a diferencia del caso conmutativo, puede haber cuerpos de escisión parcial minimales que al mismo tiempo sean cuerpos de descomposición, a saber, siempre que tal cuerpo minimal contenga el cuerpo de Galois perteneciente a Z . Ejemplo: un álgebra de división de cuaterniones con centro isomorfo a $P(\sqrt{2})$, donde P es el cuerpo de los números racionales; el cuerpo de Galois perteneciente a $P(\sqrt{2})$ es un cuerpo minimal de escisión parcial y de descomposición.

Finalmente, si el centro es inseparable, entonces Z_Ω , y con él A_Ω , es un sistema con radical. Sea $\mathfrak{C}$ el radical de Z_Ω , y sea $\mathfrak{C}A_\Omega$ el ideal de extensión en A_Ω . Entonces $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ posee una descomposición directa en componentes conjugados, en analogía exacta con §8, 2. Esto da, como arriba, la descomposición directa de $A_\Omega/\mathfrak{C}A_\Omega$, de tal modo que los componentes $e^S A_\Omega$ son isomorfos a A , con centro $e^S Z^\Omega$. Así permanecen válidos los teoremas sobre cuerpos de escisión parcial y de descomposición. El recuento de rangos muestra además que los factores de composición correspondientes a una serie de composición de $\mathfrak{C}A_\Omega$ son operator-isomorfos a $A_\Omega/\mathfrak{C}A_\Omega$, no meramente homomorfos.

Expresado para representaciones irreducibles, esto da el resumen siguiente: si se da una representación de un sistema hipercomplejo irreducible sobre P , la representación es absolutamente completamente reducible si y sólo si el centro asociado es separable sobre P . En todo caso, los cuerpos de descomposición y de escisión parcial de la representación pueden caracterizarse como arriba por incrustación en el sistema simple asociado. En particular, el grado mínimo de un cuerpo de escisión parcial es el producto del grado del centro por el índice de la clase de álgebras asociada sobre el centro; el grado de todo cuerpo de escisión parcial es un múltiplo de éste. La representación se descompone, en el sentido de series de composición, en tantas clases de representaciones absolutamente irreducibles distintas pero conjugadas como sea el grado del mayor cuerpo separable contenido en el centro. Cada clase aparece tantas veces como indica el producto del índice por el grado del centro sobre esta extensión separable.

Para un cuerpo base perfecto, donde sólo aparecen cuerpos de extensión separables, se recuperan los resultados conocidos de I. Schur, con el añadido de la caracterización por incrustación que ya aparece en R. Brauer.

(Recibido el 8 de junio de 1932.)